3. Fénysebesség és relativitás

Aligha vitatható, hogy Einstein speciális relativitáselmélete a fizikatörténet egyik legnagyobb hatású eredménye. Az elmélet gyökerei a klasszikus fizikáig nyúlnak vissza. Az elmélet születésekor Einstein kiterjesztette Galilei mechanikában megfogalmazott relativitási elvét, és elvetette Galileinek a klasszikus sebesség-összeadásra vonatkozó elvét.

Mit mond ki a Galilei által megfogalmazott relativitási elv? Hogyan határozható meg az egymáshoz képest mozgó testek relatív sebessége a klasszikus fizika leírása szerint? Milyen kísérleti tapasztalat mutatott rá a sebesség-összeadás klasszikus módszerének érvénytelenségére? Milyen tapasztalatot szerezhetnek a fény légüres térben mérhető sebességéről az egymáshoz képest egyenes vonalú egyenletes mozgást végző megfigyelők? Mérési eredményüket hogyan befolyásolja relatív mozgásuk? Mindez hogyan áll összhangban az Einstein által kiterjesztett relativitási elvvel?

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
						5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Vizsgáljunk egy 2 W teljesítményű, $630 \cdot 10^{-9}$ m hullámhosszon sugárzó hélium-neon lézert!

a) Határozza meg a lézer által kibocsátott fény egy fotonjának energiáját!

b) Határozza meg a fényforrás által egy másodperc alatt kibocsátott fotonok számát!

(A fény sebessége: $c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, a Planck-állandó: $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js.)

a)	b)	Összesen
4 pont	6 pont	10 pont

2. Elhanyagolható tömegű műanyag pohárba 400 g vizet öntöttünk. Ebbe rugós erőmérővel egy alumínium testet lógattunk bele. Ekkor a mérleg 420 g-ot, a rugós erőmérő pedig 0,6 N erőt mutat.



a) Mekkora emelőerőt fejt ki a víz a testre?
b) Mekkora a test tömege?

($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

Összesen
10 pont